

MATRIZ DE DECISÕES ARQUITETURAIS (ADR) — DIRETRIZES ESTRATÉGICAS DA PLATAFORMA — VERSÃO INICIAL

1. Objetivo do artefato

Este documento consolida as principais:

- Architectural Decision Records (ADR);
- diretrizes estruturais;
- restrições arquiteturais;
- decisões estratégicas do sistema.

Seu objetivo é:

- registrar racional arquitetural;
- evitar regressão conceitual;
- preservar coerência evolutiva;
- orientar decisões futuras;
- estabilizar fundamentos técnicos e semânticos.

Este documento representa:

- a memória arquitetural institucional da plataforma.

2. Princípios fundamentais

Toda decisão arquitetural deve priorizar:

1. Auditabilidade
2. Temporalidade explícita
3. Recalculabilidade
4. Rastreabilidade causal
5. Resiliência distribuída
6. Explicabilidade
7. Preservação histórica

8. Governança institucional
9. Evolução incremental segura
10. Baixo acoplamento semântico

3. Estrutura dos ADRs

Cada ADR deverá possuir:

- Identificador
- Título
- Status
- Contexto
- Problema
- Decisão
- Consequências
- Trade-offs
- Alternativas rejeitadas
- Impactos arquiteturais

4. ADR-001 — Arquitetura orientada a eventos

Status

ACEITO

Contexto

O domínio:

- é temporal;
- altamente auditável;
- sujeito a replay;
- dependente de causalidade histórica.

Arquitetura CRUD tradicional:

- não preserva adequadamente evolução temporal.

Decisão

Adotar:

- arquitetura orientada a eventos;
- comunicação assíncrona predominante;
- modelagem event-driven no núcleo do domínio.

Consequências

Positivas

- replay histórico;
- rastreabilidade extrema;
- desacoplamento;
- auditabilidade elevada.

Negativas

- maior complexidade operacional;
- observabilidade mais sofisticada;
- necessidade de idempotência rigorosa.

Trade-offs

Troca:

- simplicidade CRUD
por:
- preservação temporal e causal.

5. ADR-002 — Adoção de Event Sourcing parcial

Status

ACEITO

Contexto

Nem todas as entidades exigem:

- persistência full-event-sourced.

Porém:

- o núcleo interpretativo exige reconstrução histórica.

Decisão

Aplicar Event Sourcing:

- apenas nos bounded contexts críticos.

Especialmente:

- interpretação;
- auditoria;
- temporalidade;
- homologação.

Consequências

Positivas

- replay auditável;
- reconstrução histórica;
- explicabilidade.

Negativas

- complexidade de versionamento;
- necessidade de snapshots.

6. ADR-003 — Separação entre evento bruto e interpretação

Status

ACEITO

Contexto

Misturar:

- evento bruto;
- cálculo;
- decisão administrativa;

gera:

- corrupção conceitual;
- perda de auditabilidade.

Decisão

Separar explicitamente:

- observação;
- interpretação;
- homologação;
- consolidação institucional.

Consequências

Positivas

- clareza semântica;
- replay seguro;
- desacoplamento institucional.

Negativas

- maior número de modelos;
- pipelines mais sofisticados.

7. ADR-004 — CQRS para projeções operacionais

Status

ACEITO

Contexto

Consultas operacionais:

- possuem necessidades diferentes das escritas.

Decisão

Adotar:

- CQRS parcial;
- projeções especializadas;
- read models derivados.

Consequências

Positivas

- performance;

- flexibilidade;
- projeções especializadas.

Negativas

- consistência eventual;
- aumento operacional.

8. ADR-005 — Temporalidade explícita no domínio

Status

ACEITO

Contexto

Tempo:

- é elemento central do domínio.

Modelagem simplificada:

- destrói causalidade.

Decisão

Tratar tempo:

- como conceito explícito;
- multidimensional;
- auditável.

Consequências

Positivas

- replay consistente;
- causalidade preservada;
- reconstrução histórica.

Negativas

- complexidade semântica elevada.

9. ADR-006 — Reprocessamento como capacidade nativa

Status

ACEITO

Contexto

O domínio:

- sofre alterações normativas;
- sincronização tardia;
- revisão administrativa.

Decisão

Reprocessamento:

- será capacidade arquitetural oficial;
- não exceção operacional.

Consequências

Positivas

- adaptabilidade histórica;
- reconstrução segura.

Negativas

- necessidade de idempotência extrema.

10. ADR-007 — Preservação integral de histórico

Status

ACEITO

Contexto

Auditoria institucional exige:

- preservação causal.

Decisão

O sistema:

- não sobrescreve histórico;
- não destrói causalidade;
- preserva versões interpretativas.

Consequências

Positivas

- compliance;
- rastreabilidade.

Negativas

- maior consumo de armazenamento.

11. ADR-008 — Consistência eventual controlada

Status

ACEITO

Contexto

Arquitetura distribuída:

- impossibilita consistência global imediata eficiente.

Decisão

Adotar:

- consistência eventual;
- convergência determinística.

Consequências

Positivas

- escalabilidade;
- resiliência.

Negativas

- complexidade cognitiva operacional.

12. ADR-009 — Bounded contexts explícitos

Status

ACEITO

Contexto

O domínio:

- possui alta complexidade semântica.

Decisão

Separar domínio em:

- bounded contexts especializados.

Consequências

Positivas

- desacoplamento;
- clareza conceitual;
- evolução incremental.

Negativas

- integração mais sofisticada.

13. ADR-010 — Observabilidade como requisito arquitetural

Status

ACEITO

Contexto

Arquitetura distribuída:

- aumenta opacidade operacional.

Decisão

Observabilidade:

- será requisito obrigatório;
- não ferramenta opcional.

Consequências

Positivas

- rastreamento distribuído;
- explicabilidade operacional.

Negativas

- aumento de custo operacional.

14. ADR-011 — Segurança contextual e segregação administrativa

Status

ACEITO

Contexto

O sistema:

- manipula operações institucionais críticas.

Decisão

Aplicar:

- RBAC;
- ABAC;
- segregação funcional;
- privilégios mínimos.

Consequências

Positivas

- redução de risco;
- compliance institucional.

Negativas

- administração mais complexa.

15. ADR-012 — Arquivamento hierárquico histórico

Status

ACEITO

Contexto

Preservação histórica:

- possui alto custo operacional.

Decisão

Adotar:

- camadas quente/morna/fria;
- retenção regulatória;
- restauração sob demanda.

Consequências

Positivas

- sustentabilidade operacional.

Negativas

- latência de restauração.

16. ADR-013 — Explicabilidade obrigatória

Status

ACEITO

Contexto

Cálculos institucionais:

- precisam ser justificáveis.

Decisão

Toda interpretação deve possuir:

- causalidade explícita;
- árvore decisória reproduzível.

Consequências

Positivas

- auditabilidade;
- confiança institucional.

Negativas

- pipelines interpretativos mais complexos.

17. ADR-014 — Multi-tenancy institucional segregado

Status

ACEITO

Contexto

O sistema:

- atenderá múltiplos órgãos/contextos.

Decisão

Adotar:

- segregação lógica explícita;
- isolamento institucional forte.

Consequências

Positivas

- governança;
- segurança organizacional.

Negativas

- maior complexidade operacional.

18. ADR-015 — Snapshots para otimização de replay

Status

ACEITO

Contexto

Replay completo:

- pode tornar-se inviável em larga escala.

Decisão

Utilizar:

- snapshots periódicos;
- replay incremental.

Consequências

Positivas

- performance;
- recuperação acelerada.

Negativas

- necessidade de governança de snapshots.

19. ADRs futuros previstos

Categorias futuras:

- Estratégia de particionamento
- Estratégia multi-região
- Estratégia de retenção
- Estratégia de versionamento
- Estratégia anti-corrupção
- Estratégia de replay distribuído
- Estratégia de storage
- Estratégia de DR/BCP

- Estratégia de cache
- Estratégia de observabilidade

20. Critérios para novas decisões arquiteturais

Toda nova decisão deverá avaliar:

- Impacto temporal
- Impacto causal
- Impacto auditável
- Impacto distribuído
- Impacto operacional
- Impacto institucional
- Impacto histórico
- Impacto semântico

21. Relação com governança arquitetural

Os ADRs:

- são obrigatórios;
- devem ser versionados;
- devem possuir revisão institucional;
- devem permanecer auditáveis.

22. Relação com evolução incremental

Mudanças arquiteturais:

- devem preservar invariantes;
- não podem destruir causalidade histórica;
- devem permitir migração segura.

23. Objetivo arquitetural final

Esta matriz de ADRs busca:

- preservar coerência estratégica;
- impedir deriva arquitetural;
- proteger o núcleo semântico do sistema;
- garantir evolução sustentável de longo prazo.